SỞ GD&ĐT TP HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
NĂM 2025-2026

ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2026
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ có tập nghiệm là

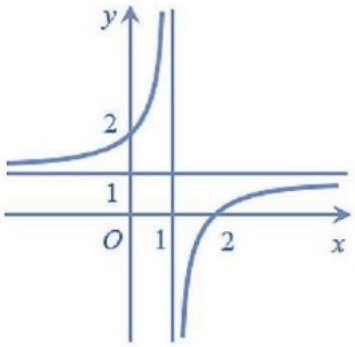
A. $\left\{\pm\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\left\{\pm\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\left\{\frac{\pi}{6} + k2\pi, \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\left\{\frac{\pi}{3} + k2\pi, \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

A. $(-\infty; 10)$. **B.** $(1; 9)$. **C.** $(1; 10)$. **D.** $(-\infty; 9)$.

Câu 3. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \frac{x-2}{x-1}$. **B.** $y = \frac{x+2}{x+1}$. **C.** $y = \frac{x+2}{x-1}$. **D.** $y = \frac{x-2}{x+1}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{3}$ đi qua điểm $M(2; m; n)$. Giá trị $m+n$ bằng

A. 7. **B.** 3. **C.** -1. **D.** 1.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1, AD = 2, AA' = 3$. Thể tích của khối chóp $D.A'B'C'D'$ là

A. $V = 2$. **B.** $V = 1$. **C.** $V = 6$. **D.** $V = 3$.

Câu 6. Thống kê lợi nhuận hàng tháng trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$	$[40; 50)$	$[50; 60)$
Số tháng	2	4	8	4	2

Lợi nhuận trung bình một tháng của nhà đầu tư là bao nhiêu triệu đồng?

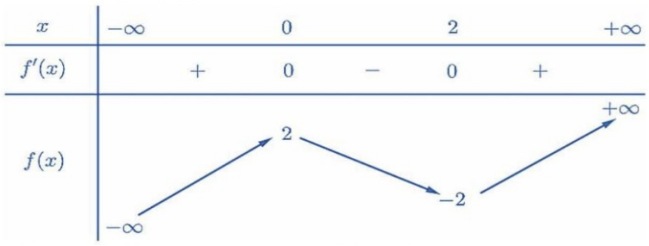
A. $\bar{x} = 33$. **B.** $\bar{x} = 36$. **C.** $\bar{x} = 35$. **D.** $\bar{x} = 34$.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;3), B(-1;3;2), C(-1;2;3)$. Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC)

DIỄN ĐÀN TOÁN

A. $h=\frac{3}{2}$. **B.** $h=\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $h=\sqrt{3}$. **D.** $h=3$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau.



Số nghiệm thực của phương trình $f(x)=f(2)$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

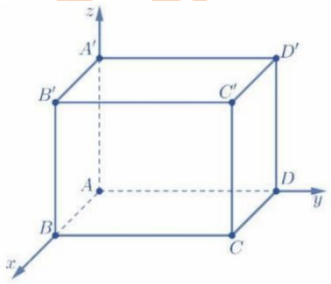
Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=2x-1+\frac{1}{x}$ có phương trình là

A. $y=1-2x$. **B.** $y=2x$. **C.** $y=2x-1$. **D.** $y=-2x$.

Câu 10. Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-1$ là

A. $\left(4;\frac{7}{3}\right)$. **B.** $(3;-1)$. **C.** $\left(1;\frac{7}{3}\right)$. **D.** $(0;-1)$.

Câu 11. Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài các cạnh bằng 1, điểm A trùng với gốc tọa độ (như hình vẽ). Vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ có tọa độ là



A. $(1;0;1)$. **B.** $(0;1;1)$. **C.** $(1;1;0)$. **D.** $(1;1;1)$.

Câu 12. Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 42 học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu?

A. 598. **B.** 597. **C.** 2477. **D.** 256.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=\ln(x-1)+2x$. Xét đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập xác định của hàm số là $D=[1;+\infty)$.

b) Phương trình $y'=0$ có tập nghiệm là $S=\left\{\frac{1}{2}\right\}$.

c) Hàm số $f(x)$ có giá trị bé nhất trên đoạn $[2;4]$ bằng $\ln 2+6$ khi $x=3$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

d) Bất phương trình $f(x)>2x$ có tập nghiệm là $(2;+\infty)$.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, các vectơ đơn vị trên các trục $Ox,\ Oy,\ Oz$ lần lượt là i, j, k, độ dài mỗi vectơ đơn vị bằng 1 mét, cho điểm $A(12;-8;4)$. Một vật, coi như một chất điểm, chuyển động thẳng từ A hướng tới điểm B. Tốc độ của vật tại thời điểm t giây là $v(t)=at+240$ trong đó a là hằng số dương và $0\le t\le 8$. Biết rằng sau 3 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường $738\ m$.

Gọi $u=(c;\ d;\ e)$ là vectơ đơn vị cùng hướng với AB. Biết cosin của góc giữa u với các vectơ i, j, k lần lượt là $\frac{2}{7},\frac{3}{7},\frac{6}{7}$.

a) $c=\frac{2}{7}$.

b) Phương trình đường thẳng AB là $\frac{x-12}{2}=\frac{y+8}{3}=\frac{z-4}{5}$.

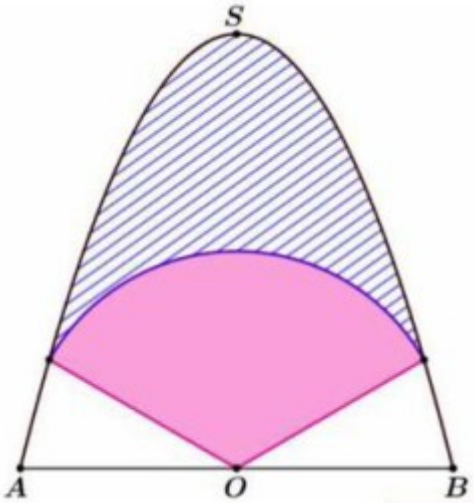
c) $a=5$.

d) Giả sử sau 6 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đến điểm $B(x_B;\ y_B;\ z_B)$. Khi đó $x_B>450$.

Câu 3. Một đại lý chuyên cung cấp các loại Sơn nước đã trang trí một phần trên banner quảng cáo của mình theo một cách khá đặc biệt. Ban đầu họ thiết kế một hình giới hạn bởi $parabol\ (P)$ có đỉnh S và đường thẳng nằm ngang AB; trong đó $SO=AB=4\ m$ với O là trung điểm AB.
Họ tiến hành sơn 3 màu khác nhau lên hình phẳng này theo cách sau:

- Phần trên là phần kẻ sọc được sơn với chi phí $140\ 000$ đồng/m^2.
- Phần giữa là hình quạt tâm O, bán kính $2\ m$ được sơn với chi phí $150\ 000$ đồng/m^2.
- Phần còn lại được sơn với chi phí $160\ 000$ đồng/m^2.

Dùng hệ trục toạ độ Oxy sao cho B thuộc tia Ox và S thuộc tia Oy.



a) Hình quạt chứa trong đường tròn có phương trình $x^2+y^2=4$.

b) $(P): y=x^2-4$.

c) Toạ độ các giao điểm của hình quạt với $parabol$ là $(-\sqrt{3};1),(\sqrt{3},1)$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

d) Tổng chi phí cho việc sơn 3 phần trên banner bằng $1,6$ triệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục của triệu đồng).

Câu 4. Một hộp đựng 12 cái thẻ đánh số từ 1 đến 12. Một người rút ngẫu nhiên 2 thẻ từ hộp đó Gọi các biến cố A: "Rút được hai thẻ đều là số chẵn"; B: "Rút được hai thẻ có tổng số chia hết cho 3"; C: " Rút được hai thẻ có số không chênh lệch quá 3"

a) $P(A)=\frac{5}{22}$.

b) $P(B)=\frac{1}{4}$.

c) $P(A|C)=\frac{1}{6}$.

d) $P(B|C)=\frac{2}{5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một khu rừng có trữ lượng gỗ ban đầu là $5.10^5(m^3)$. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong khu rừng đó là 3% mỗi năm và được mô hình hóa theo công thức tăng trưởng liên tục $T=Ae^{rn}$.



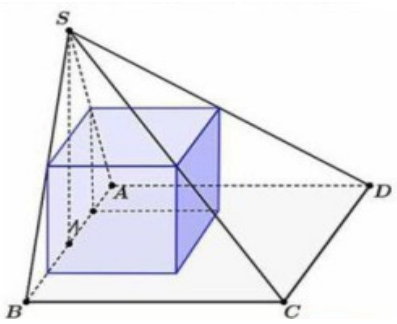
Sau 4 năm, người ta khai thác 12% lượng gỗ đang có trong rừng. Từ đó trở đi, khu rừng vẫn tiếp tục sinh trưởng với cùng tốc độ 3% mỗi năm. Biết sau 10 năm kể từ thời điểm ban đầu, trữ lượng gỗ của khu rừng bằng $a.10^5(m^3)$. Tính a và làm tròn đến hàng phần chục.

Câu 2. Cho hình chóp cụt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy lớn $ABCD$, đáy nhỏ $A'B'C'D'$. Biết $A'B'=\frac{1}{3}AB$, khoảng cách từ B đến $(ACC'A')$ bằng $3\sqrt{2}a$, và diện tích hình thang $ACC'A'$ bằng $20\sqrt{2}a^2$. Thể tích khối chóp cụt đã cho bằng ka^3, với k là số thực. Tính k và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

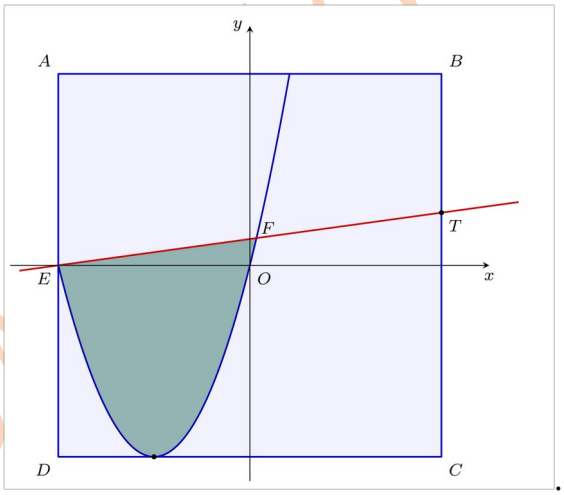
Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ mỗi đơn vị ứng với 1m; mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đường, trục Oz thẳng đứng hướng lên. Mắt người quan sát đặt tại điểm $M(0;0;1,4)$. Một đèn tín hiệu nhỏ gắn trên flycam chuyển động theo chiều dương trục Ox. Tại thời điểm $t=0$, đèn ở vị trí $P_0(2;24;10,4)$. Tốc độ của đèn tại thời điểm t là $v(t)=0,6t+3$. Một tấm chắn sáng hình tròn cố định nằm trên mặt phẳng $y=8$, có tâm $I(5;8;4,4)$ và bán kính $2,1$ m. Người quan sát không nhìn thấy đèn tín hiệu khi đoạn thẳng nối mắt người với đèn tín hiệu cắt tấm chắn hình tròn. Hỏi mắt người không nhìn thấy đèn tín hiệu trong bao nhiêu giây? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 4. Một khối gỗ hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 2 dm, mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy và tam giác SAB đều. Nghệ nhân muốn chế tác khối gỗ này thành một vật trang trí có dạng hình hộp chữ nhật với 4 đỉnh nằm trên các cạnh SA, SB, SC, SD và bốn đỉnh còn lại nằm trong mặt phẳng đáy. Thể tích lớn nhất của khối trang trí này bằng bao nhiêu dm^3? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



Câu 5. Xét hình vuông $ABCD$ cạnh 8 cm, tâm O. Gọi E là trung điểm của AD. Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, với tia Ox cùng hướng AB, tia Oy cùng hướng DA. Vẽ parabol (P) đi qua O, E và tiếp xúc với cạnh CD. Điểm T xuất phát từ B, chuyển động trên cạnh BC theo chiều từ B đến C với tốc độ $v(t) = 0,2t + 0,6$ (cm/s). Đường thẳng ET cắt (P) tại điểm thứ hai F. Gọi $S(t)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đoạn EF và cung EF của parabol (P). Hỏi tại thời điểm $t = 3$ giây, diện tích $S(t)$ đang giảm với tốc độ bao nhiêu cm^2/s? Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.



Câu 1. Một lập trình viên đón năm mới 2026 bằng việc tạo ra một hệ thống gồm 2026 bóng đèn chỉ có hai màu đỏ, xanh. Các bóng đèn được đánh số thứ tự từ 1 đến 2026; ban đầu tất cả bóng đèn đều có màu đỏ. Tính từ thời khắc giao thừa, vào giây thứ nhất thì tất cả bóng đèn có số thứ tự chia hết cho 1 sẽ đổi màu (từ đỏ đổi sang xanh); vào giây thứ hai thì tất cả bóng đèn có số thứ tự chia hết cho 2 sẽ đổi màu (từ đỏ thì đổi sang xanh hoặc ngược lại); vào giây thứ ba thì tất cả bóng đèn có số thứ tự chia hết cho 3 sẽ đổi màu và cứ tiếp tục như thế.

Ngay sau khi lần đổi màu ở giây thứ 2026 kết thúc, lập trình viên kích hoạt tính năng "Lucky Light 2026": hệ thống chọn ngẫu nhiên một bóng đèn trong 2026 bóng để làm đèn chúc mừng năm mới (bóng được chọn sẽ nhấp nháy và hiện dòng "Happy New Year 2026!"). Xác suất để

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

bóng đèn được chọn đang ở trạng thái màu đỏ bằng $\frac{m}{n}$ (trong đó m,n là các số nguyên dương và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản). Tính $m+n$.

---------- *Hết* ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	D	B	A	B	A	C	D	B	C	B	C	A

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a)S - b)S - c)S - d)Đ	a)Đ - b)S - c)S - d)S	a)Đ- b)S - c)Đ- d)Đ	a)Đ- b)S- c)Đ- d)S

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	5,9	86,7	2,57	1,03	1,3	4007

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ có tập nghiệm là

A. $\left\{\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\left\{\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\left\{\frac{\pi}{6}+k2\pi,\frac{5\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi,\frac{2\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

GVSB: Nguyễn Thảo **GVPB:** Cao Yen

Chọn D

Ta có: $2\sin x-\sqrt{3}=0\Leftrightarrow\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\\x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1)<3$ là

A. $(-\infty;10)$. **B.** $(1;9)$. **C.** $(1;10)$. **D.** $(-\infty;9)$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Lời giải

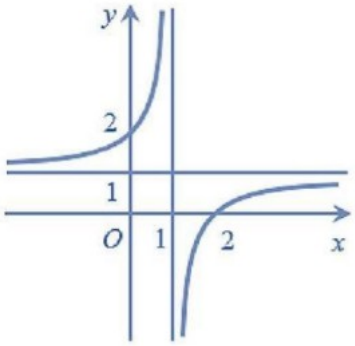
GVSB: Nguyễn Thảo **GVPB:** Cao Yen

Chọn B

Ta có: $\log_2(x-1)<3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1>0 \\ x-1<2^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x>1 \\ x<9 \end{cases}$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: $S=(1;9)$.

Câu 3. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-2}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{x+2}{x+1}$. **C.** $y=\dfrac{x+2}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x-2}{x+1}$.

Lời giải

GVSB: Nguyễn Thảo **GVPB:** Cao Yen

Chọn A

Từ hình vẽ, ta có: Đồ thị có tiệm cận đứng $x=1$, tiệm cận ngang $y=1$. Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-1}{3}$ đi qua điểm $M(2;m;n)$. Giá trị $m+n$ bằng

A. 7. **B.** 3. **C.** -1. **D.** 1.

Lời giải

GVSB: Nguyễn Thảo **GVPB:** Cao Yen

Chọn B

Điểm $M(2;m;n)$ thuộc đường thẳng Δ nên ta có:

$$\frac{2}{1}=\frac{m+2}{-1}=\frac{n-1}{3} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{m+2}{-1}=2 \\ \dfrac{n-1}{3}=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=-4 \\ n=7 \end{cases}$$

Do đó: $m+n=(-4)+7=3$.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=1, AD=2, AA'=3$. Thể tích của khối chóp $D.A'B'C'D'$ là

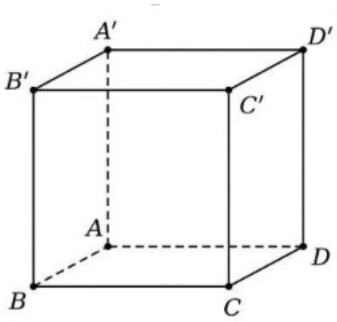
A. $V=2$. **B.** $V=1$. **C.** $V=6$. **D.** $V=3$.

Lời giải

GVSB: Dương Thị Thủy **GVPB:** Cao Yen

Chọn A

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Ta có $V_{ABCD.A'B'C'D'} = AA'.AB.AD = 3.1.2 = 6$, khối chóp $D.A'B'C'D'$ có cùng chiều cao và diện tích đáy với hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ nên $V_{D.A'B'C'D'} = \frac{1}{3}V_{ABCD.A'B'C'D'} = \frac{1}{3}.6 = 2$.

Câu 6. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau:

Lợi nhuận	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số tháng	2	4	8	4	2

Lợi nhuận trung bình một tháng của nhà đầu tư là bao nhiêu triệu đồng?

A. $\overline{x} = 33$. **B.** $\overline{x} = 36$. **C.** $\overline{x} = 35$. **D.** $\overline{x} = 34$.

Lời giải

GVSB: Dương Thị Thủy **GVPB:** Cao Yen

Chọn C

Ta có

$\overline{x} = \frac{m_1.x_1 + m_2.x_2 + ... + m_k.x_k}{m_1 + m_2 + ... + m_k}$ trong đó $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ với $i = \overline{1;k}$

$\overline{x} = \frac{2.\frac{10+20}{2} + 4.\frac{20+30}{2} + ... + 2.\frac{50+60}{2}}{2 + 4 + ... + 2} = 35$.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;3), B(-1;3;2), C(-1;2;3)$. Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC)

A. $h = \frac{3}{2}$. **B.** $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $h = \sqrt{3}$. **D.** $h = 3$.

Lời giải

GVSB: Dương Thị Thủy **GVPB:** Cao Yen

Chọn D

$AB = (-2;2;-1), AC = (-2;1;0)$

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $n = [AB, AC] = (1;2;2)$

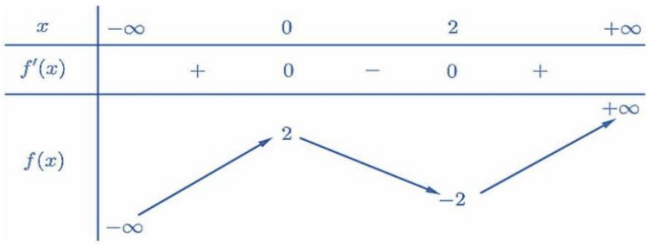
Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $1.(x-1) + 2.(y-1) + 2.(z-3) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 9 = 0$

Khoảng cách h từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) là:

$d(O,(ABC)) = \frac{|0 + 2.0 + 2.0 - 9|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 3$.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



Số nghiệm thực của phương trình $f(x)=f(2)$ là

A. 0. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

GVSB: Dương Thị Thủy **GVPB:** Cao Yen

Chọn B

Từ bảng biến thiên

Ta có $f(2)=-2$ nên có $f(x)=f(2)\Leftrightarrow f(x)=-2$

Nên đồ thị hàm số $f(x)$ cắt đường thẳng $y=2$ tại 2 điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là $x_1,2$ với $x_1<0$

Do đó phương trình $f(x)=f(2)$ có 2 nghiệm thực.

Câu 9. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=2x-1+\dfrac{1}{x}$ có phương trình là

A. $y=1-2x$. **B.** $y=2x$. **C.** $y=2x-1$. **D.** $y=-2x$.

Lời giải

GVPB: Cao Yen

Chọn C

Đồ thị hàm số $y=2x-1+\dfrac{1}{x}$ có phương trình là $y=2x-1$.

Câu 10. Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-2x^2+3x-1$ là

A. $\left(4;\dfrac{7}{3}\right)$. **B.** $(3;-1)$. **C.** $\left(1;\dfrac{7}{3}\right)$. **D.** $(0;-1)$.

Lời giải

GVPB: Cao Yen

Chọn B

$$y'=\left(\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-1\right)'=x^2-4x+3;\ y''=2x-4$$

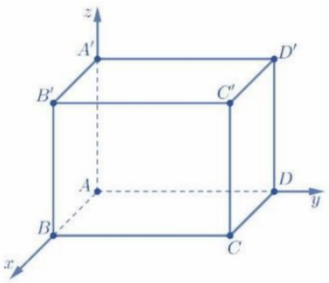
$$y'=0\Leftrightarrow x^2-4x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$$

Mà $y''(1)=-2<0;\ y''(3)=2>0;\ y(3)=-1$

Nên điểm $(3;-1)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

Câu 11. Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài các cạnh bằng 1, điểm A trùng với gốc tọa độ (như hình vẽ). Vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ có tọa độ là

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



A. $(1;0;1)$. **B.** $(0;1;1)$. **C.** $(1;1;0)$. **D.** $(1;1;1)$.

Lời giải

GVPB: Cao Yen

Chọn C

Từ hình vẽ, ta có: $A'(0;0;1), C'(1;1;1) \Rightarrow A'C' = (1;1;0)$.

Câu 12. Khảo sát thời gian chơi thể thao trong một ngày của 42 học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

A. 598. **B.** 597. **C.** 2477. **D.** 256.

Lời giải

GVPB: Cao Yen

Chọn A

Thời gian chơi thể thao trung bình trong một ngày của học sinh là:

$$\bar{x} = \frac{1}{42}(10 \cdot 5 + 30 \cdot 9 + 50 \cdot 12 + 70 \cdot 10 + 90 \cdot 6) = \frac{360}{7}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s^2 = \frac{1}{42}(10^2 \cdot 5 + 30^2 \cdot 9 + 50^2 \cdot 12 + 70^2 \cdot 10 + 90^2 \cdot 6) - \left(\frac{360}{7}\right)^2 = \frac{29300}{49} \approx 598$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \ln(x-1) + 2x$. Xét đúng sai của các mệnh đề sau:

a) [NB] Tập xác định của hàm số là $D = [1;+\infty)$.

b) [TH] Phương trình $y' = 0$ có tập nghiệm là $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$.

c) [TH] Hàm số $f(x)$ có giá trị bé nhất trên đoạn $[2;4]$ bằng $\ln 2 + 6$ khi $x = 3$.

d) [VD] Bất phương trình $f(x) > 2x$ có tập nghiệm là $(2;+\infty)$.

Lời giải

GVSB: Vũ Kim Giang. GVPB: Nguyễn Thành Long

Chọn a) Sai | b) Sai c) Sai | d) Đúng

a) Điều kiện xác định là $x-1>0 \Leftrightarrow x>1$. Vậy tập xác định của hàm số là $D = (1;+\infty)$.

Chọn SAI

b)

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Ta có: $y' = \frac{1}{x-1} + 2$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} + 2 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} = -2 \Leftrightarrow x - 1 = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ (loại vì không thỏa mãn $x > 1$)

Vậy tập nghiệm của phương trình $y' = 0$ là $S = \varnothing$.

Chọn SAI.

c) Ta có $y' = \frac{1}{x-1} + 2 = \frac{2x-1}{x-1} > 0 \quad \forall x \in D$ $\Rightarrow$ hàm số luôn đồng biến trên tập xác định

$\Rightarrow$ trên đoạn $[2;4]$, giá trị nhỏ nhất của hàm số là $\min\limits_{x \in [2;4]} f(x) = f(2) = 4$.

Chọn SAI

d) Ta có $f(x) > 2x \Leftrightarrow \ln(x-1) + 2x > 2x \Leftrightarrow \ln(x-1) > 0 \Leftrightarrow x - 1 > 1 \Leftrightarrow x > 2$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $f(x) > 2x$ là $(2; +\infty)$.

Chọn ĐÚNG.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là i, j, k, độ dài mỗi vectơ đơn vị bằng 1 mét, cho điểm $A(12; -8; 4)$. Một vật, coi như một chất điểm, chuyển động thẳng từ A hướng tới điểm B. Tốc độ của vật tại thời điểm t giây là $v(t) = at + 240$ (m/s) trong đó a là hằng số dương và $0 \le t \le 8$. Biết rằng sau 3 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường $738\ m$.

Gọi $u = (c; d; e)$ là vectơ đơn vị cùng hướng với AB. Biết cosin của góc giữa u với các vectơ i, j, k lần lượt là $\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}$.

a) [TH] $c = \frac{2}{7}$.

b) [TH] Phương trình đường thẳng AB là $\frac{x-12}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{5}$.

c) [TH] $a = 5$.

d) [TH] Giả sử sau 6 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đến điểm $B(x_B; y_B; z_B)$. Khi đó $x_B > 450$.

Lời giải

GVSB: Nguyễn Như GVPB: Nguyễn Thành Long

Chọn a) Đúng| b) Sai| c) Sai| d) Sai

a) Đúng.

Vì $u = (c; d; e)$ là vectơ đơn vị $\Rightarrow |u| = 1$.

Ta có: $\cos(\vec{u}, i) = \frac{u.i}{|u|.|i|} = \frac{c \cdot 1 + d \cdot 0 + e \cdot 0}{1 \cdot 1} = c$

Theo bài ra, cosin của góc giữa u và i bằng $\frac{2}{7}$. Do đó, $c = \frac{2}{7}$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Tương tự, ta cũng có $d=\frac{3}{7}$ và $e=\frac{6}{7}$ (thỏa mãn $c^2+d^2+e^2=1$).

b) Sai.

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(12;-8;4)$ và có vectơ chỉ phương là vectơ $\vec{u}=\left(\frac{2}{7};\frac{3}{7};\frac{6}{7}\right)=\frac{1}{7}(2;3;6)$

$\Rightarrow$ Phương trình đường thẳng AB: $\frac{x-12}{2}=\frac{y+8}{3}=\frac{z-4}{6}$

c) Sai.

Quãng đường vật đi được sau 3 giây kể từ thời điểm ban đầu ($t=0$) được xác định bởi

$$\int_0^3 v(t)dt=\int_0^3(at+240)dt=\left(\frac{at^2}{2}+240t\right)\Big|_0^3=\frac{9}{2}a+720$$

Theo giả thiết, sau 3 giây vật đi được $738\ m$ nên ta có phương trình:

$$\frac{9}{2}a+720=738\Leftrightarrow\frac{9}{2}a=18\Leftrightarrow a=4\neq 5$$

d) Sai.

Quãng đường vật di chuyển từ thời điểm ban đầu đến giây thứ 6 là $\int_0^6(4t+240)dt=1\,512\ m$

Ta có:

$$\overrightarrow{AB}=AB\cdot\vec{u}=1512\cdot\left(\frac{2}{7};\frac{3}{7};\frac{6}{7}\right)=(432;\,648;\,1296)$$

$$AB=(x_B-12;\,y_B+8;\,z_B-4)\Rightarrow x_B-12=432\Rightarrow x_B=444<450$$

Câu 3. Một đại lý chuyên cung cấp các loại Sơn nước đã trang trí một phần trên banner quảng cáo của mình theo một cách khá đặc biệt. Ban đầu họ thiết kế một hình giới hạn bởi $parabol\ (P)$ có đỉnh S và đường thẳng nằm ngang AB; trong đó $SO=AB=4\ m$ với O là trung điểm AB.

Họ tiến hành sơn 3 màu khác nhau lên hình phẳng này theo cách sau:

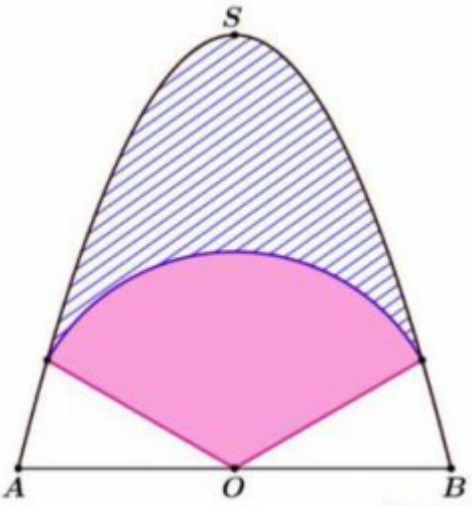
• Phần trên là phần kẻ sọc được sơn với chi phí $140\,000$ đồng/m^2.

• Phần giữa là hình quạt tâm O, bán kính $2\ m$ (phần tô đậm) được sơn với chi phí $150\,000$ đồng/m^2.

• Phần còn lại được sơn với chi phí $160\,000$ đồng/m^2.

Dùng hệ trục toạ độ Oxy sao cho B thuộc tia Ox và S thuộc tia Oy.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN



a) **[NB]** Hình quạt chứa trong đường tròn có phương trình $x^2+y^2=4$.

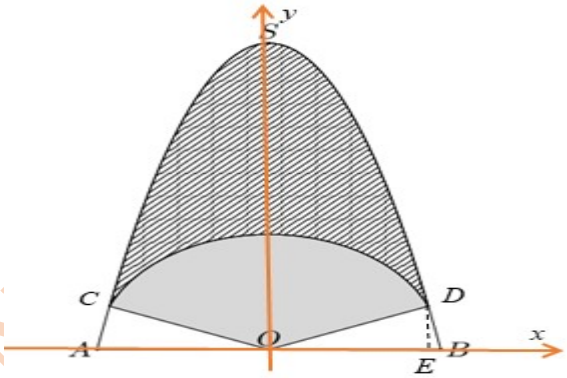
b) **[NB]** $(P): y=x^2-4$.

c) **[TH]** Toạ độ các giao điểm của hình quạt với $parabol$ là $(-\sqrt{3};1),(\sqrt{3},1)$.

d) **[TH]** Tổng chi phí cho việc sơn 3 phần trên banner bằng $1,6$ triệu đồng (làm tròn đến hàng phần chục của triệu đồng).

Lời giải

GVSB: Lương Công Hảo **GVPB:** phạm duy nguyên



a) Gắn hệ trục toạ độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là mét) theo đề, khi đó $B(2;0)$ và $S(0;4)$.

Đường tròn (C) có tâm $O(0;0)$ và bán kính $R=2$ nên có $(C): x^2+y^2=4$.

b) Do (P) nhận trục tung làm trục đối xứng nên $(P): y=ax^2+c$.

(P) đi qua $S(0;4)$ và $B(2;0)$ nên $\begin{cases}4=c\\0=4a+c\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=4\\a=-1\end{cases}$. Vậy $(P): y=-x^2+4$.

c) Toạ độ các giao điểm của (C) và (P) là nghiệm của hệ (hoành độ x thoả $|x|<x_B=2$)

$$\begin{cases}y=-x^2+4\\x^2+y^2=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-x^2+4\\x^2+(-x^2+4)^2=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-x^2+4\\x^4-7x^2+12=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-x^2+4\\x^2=3,\ x^2=4\ (l)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\pm\sqrt{3}\\y=1\end{cases}$$

Vậy hai giao điểm là $(-\sqrt{3};1),(\sqrt{3},1)$.

d) Do $(C): x^2+y^2=4$ nên quạt được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{4-x^2}$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$$S_1 = 2\int_0^{\sqrt{3}} \left(-x^2 + 4 - \sqrt{4 - x^2}\right) dx \quad (m^2)$$

Diện tích gạch sọc:

Diện tích hình quạt:

- Đặt $\alpha = \widehat{COD}\,(rad)$, có $\cos\alpha = \dfrac{R^2 + R^2 - CD^2}{2R.R} = 1 - \dfrac{CD^2}{2R^2} = 1 - \dfrac{\left(2\sqrt{3}\right)^2}{2.2^2} = -\dfrac{1}{2}$,

suy ra $\alpha = \dfrac{2\pi}{3}$ và $S_2 = S_q = \dfrac{\alpha.R^2.\pi}{2\pi} = \dfrac{2\pi}{3}.\dfrac{2^2}{2} = \dfrac{4\pi}{3} \quad (m^2)$.

Diện tích phần còn lại:

- Gọi E là hình chiếu của D lên Ox, suy ra $E\left(\sqrt{3};0\right)$ và $S_{\Delta ODE} = \dfrac{1}{2}OE.ED = \dfrac{1}{2}.\sqrt{3}.1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

- Diện tích phần còn lại là

$$S_3 = 2\left(S_{\Delta ODE} + \int_{\sqrt{3}}^{2}\left(-x^2 + 4\right)dx\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \int_{\sqrt{3}}^{2}\left(-x^2 + 4\right)dx\right) \quad (m^2)$$

Vậy tổng số tiền là $T = S_1.0{,}14 + S_2.0{,}15 + S_3.0{,}16 \approx 1{,}6$ (triệu đồng).

Câu 4. Một hộp đựng 12 cái thẻ đánh số từ 1 đến 12. Một người rút ngẫu nhiên 2 thẻ từ hộp đó

Gọi các biến cố A: "Rút được hai thẻ đều là số chẵn"; B: "Rút được hai thẻ có tổng số chia hết cho 3"; C: " Rút được hai thẻ có số không chênh lệch quá 3"

a) $P(A) = \dfrac{5}{22}$.

b) $P(B) = \dfrac{1}{4}$.

c) $P(A|C) = \dfrac{1}{6}$.

d) $P(B|C) = \dfrac{2}{5}$.

Lời giải

GVSB: Lê Văn Nghĩa **GVPB:** Phạm Duy Nguyên

a) Đúng

Ta có $A = \{2,4,6,8,10,12\} \Rightarrow n(A) = C_6^2 = 15$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{15}{66} = \frac{5}{12}$$

b). Sai

Gọi $B_1 = \{3;6;9;12\}$ là tập hợp số chia hết cho 3, $B_2 = \{1;4;7;10\}$ tập hợp các số chia hết cho 3 dư 1, $B_3 = \{2;5;8;11\}$ tập hợp các số chia hết cho 3 dư 2.

Khi đó $n(B_1) = C_4^2 = 6$, $n(B_2 \cap B_3) = C_4^1.C_4^2 = 16$

Do đó $n(B) = n(B_1) + n(B_2 \cap B_3) = 6 + 16 = 22$

Vậy $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(\Omega)} = \dfrac{22}{66} = \dfrac{1}{3}$

c). Đúng

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Gọi $(x;y)$ thỏa mãn $x<y$ và $y-x\le 3$.

Khi đó biến cố C: " Rút được hai thẻ có số không trên lệch quá 3"

Trường hợp 1:

Chênh lệch 1 có $\{(1;2),(2;3),(3;4),(4;5),(5;6),(6;7),(7;8),(8;9),(9;10),(10;11),(11;12)\}$ có 11 cặp

Trường hợp 2:

Chênh lệch 2 có $\{(1;3),(2;4),(3;5),(4;6),(5;7),(6;8),(7;9),(8;10),(9;11),(10;12)\}$ có 10 cặp

Trường hợp 3:

Chênh lệch 3 có $\{(1;4),(2;5),(3;6),(4;7),(5,8),(6;9),(7;10),(8;11),(9;12)\}$ có 9 cặp

Do đó $n(C)=11+10+9=30$.

Biến cố $A\cap C$: "Hai số chẵn và chênh lệch không quá 3".

Do đó, $A\cap C=\{(2;4),(4;6),(6;8),(8;10),(10;12)\}$ có 5 cặp

$$P(A|C)=\frac{n(A\cap C)}{n(C)}=\frac{5}{30}=\frac{1}{6}$$

d). Sai

Biến cố $B\cap C$: "hai thẻ có tổng số chia hết cho 3và chênh lệch không quá 3".

Trường hợp 1:

Chênh lệch 1 có $\{(1;2),(4;5),(7;8),(10;11)\}$ có 4 cặp

Trường hợp 2:

Chênh lệch 2 có $\{(2;4),(5;7),(8;10)\}$ có 3cặp

Trường hợp 3:

Chênh lệch 3 có $\{(1;4),(2;5),(3;6),(4;7),(5,8),(6;9),(7;10),(8;11),(9;12)\}$ có 9 cặp

Do đó $n(B\cap C)=4+3+9=16$.

Ta có $$P(B|C)=\frac{n(B\cap C)}{n(C)}=\frac{16}{30}=\frac{8}{15}$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 2. Một khu rừng có trữ lượng gỗ ban đầu là $5.10^5(m^3)$. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong khu rừng đó là 3% mỗi năm và được mô hình hóa theo công thức tăng trưởng liên tục $T=Ae^{rn}$.



DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Sau 4 năm, người ta khai thác 12% lượng gỗ đang có trong rừng. Từ đó trở đi, khu rừng vẫn tiếp tục sinh trưởng với cùng tốc độ 3% mỗi năm. Biết sau 10 năm kể từ thời điểm ban đầu, trữ lượng gỗ của khu rừng bằng $a.10^5\left(m^3\right)$. Tính a và làm tròn đến hàng phần chục.

Lời giải

GVSB: Bùi Ngọc Diệp **GVPB:** Vu Thom

Đáp án: $5,9$.

Sau 4 năm, lượng gỗ của khu rừng là $T_4=5.10^5.e^{0,03.4}\left(m^3\right)$.

Người ta khai thác 12% lượng gỗ đang có trong rừng nên lượng gỗ còn lại là $T'=88\%.T_4=0,88.5.10^5.e^{0,03.4}\left(m^3\right)$.

Khu rừng vẫn tiếp tục sinh trưởng với tốc độ 3% thêm 6 năm tiếp theo, khi đó trữ lượng gỗ sau 10 năm là $T_{10}=T'.e^{0,03.6}=\left(0,88.5.10^5.e^{0,03.4}\right).e^{0,03.6}\approx 5,9.10^5\left(m^3\right)$.

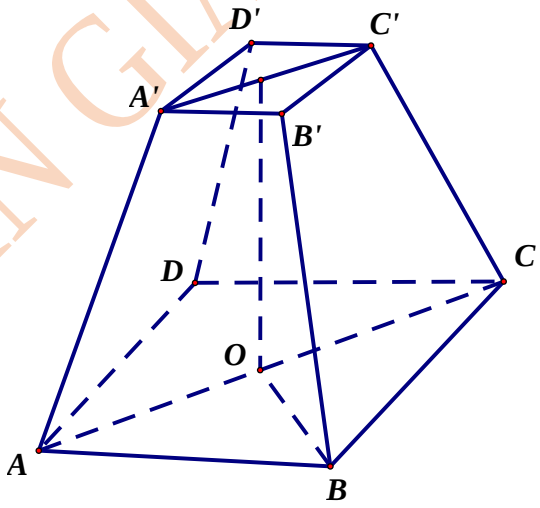
Vậy $a=5,9$.

Câu 3. Cho hình chóp cụt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy lớn $ABCD$, đáy nhỏ $A'B'C'D'$. Biết $A'B'=\frac{1}{3}AB$, khoảng cách từ B đến $(ACC'A')$ bằng $3\sqrt{2}a$, và diện tích hình thang $ACC'A'$ bằng $20\sqrt{2}a^2$. Thể tích khối chóp cụt đã cho bằng ka^3, với k là số thực. Tính k và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải

GVSB: Dung Tran. **GVPB: Vũ Thơm**

Đáp án: 86,7



Đặt cạnh đáy lớn $AB=x$, cạnh đáy nhỏ $A'B'=\frac{1}{3}x$.

Đường chéo đáy lớn $AC=x\sqrt{2}$, đường chéo đáy nhỏ $A'C'=\frac{1}{3}x\sqrt{2}$.

Gọi $O=AC\cap BD$. Ta có $BO\perp(ACC'A')$.

Ta có $d\left(B,(ACC'A')\right)=BO=\frac{BD}{2}=\frac{x\sqrt{2}}{2}$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Theo đề $\frac{x\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}a\Rightarrow x=6a$.

Vậy cạnh đáy lớn $AB=6a\Rightarrow S_1=36a^2$, cạnh đáy nhỏ $A'B'=\frac{1}{3}x=2a\Rightarrow S_2=4a^2$.

Đường chéo đáy lớn $AC=x\sqrt{2}=6\sqrt{2}a$, đường chéo đáy nhỏ $A'C'=2\sqrt{2}a$.

Diện tích hình thang $ACC'A'$:

$$S_{ACC'A'}=\frac{(AC+A'C').h}{2}=20\sqrt{2}a$$

$$\Leftrightarrow \frac{(6\sqrt{2}a+2\sqrt{2}a).h}{2}=20\sqrt{2}a^2\Rightarrow h=5a$$

Vậy $V=\frac{1}{3}h\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1.S_2}\right)=\frac{1}{3}.5a.\left(36a^2+4a^2+\sqrt{36a^2.4a^2}\right)=\frac{260}{3}a^3$.

Vậy $k=\frac{260}{3}\approx 86,7$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ mỗi đơn vị ứng với 1m; mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đường, trục Oz thẳng đứng hướng lên. Mắt người quan sát đặt tại điểm $M(0;0;1,4)$. Một đèn tín hiệu nhỏ gắn trên flycam chuyển động theo chiều dương trục Ox. Tại thời điểm $t=0$, đèn ở vị trí $P_0(2;24;10,4)$. Tốc độ của đèn tại thời điểm t là $v(t)=0,6t+3$ (m/s). Một tấm chắn sáng hình tròn cố định nằm trên mặt phẳng $y=8$, có tâm $I(5;8;4,4)$ và bán kính $2,1$m. Người quan sát không nhìn thấy đèn tín hiệu khi đoạn thẳng nối mắt người với đèn tín hiệu cắt tấm chắn hình tròn. Hỏi mắt người không nhìn thấy đèn tín hiệu trong bao nhiêu giây? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải

GVSB: Hà Hữu Nam. **GVPB:** Phạm Phú

Đáp án: 2,57.

Quãng đường đèn di chuyển sau thời gian t:

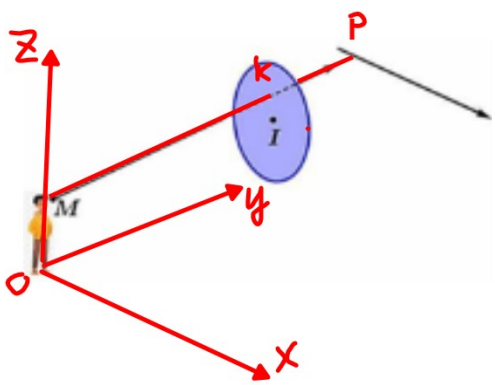
$$s(t)=\int_0^t(0,6\tau+3)d\tau=0,3t^2+3t$$

Vì đèn chuyển động theo chiều dương trục Ox nên tọa độ đèn tại thời điểm t là: $P(2+s(t);24;10,4)$.

Gọi K là giao điểm của đường thẳng chứa đoạn nhìn MP với mặt phẳng $y=8$. Ta có

$$\frac{MK}{MP}=\frac{y_K-y_M}{y_P-y_M}=\frac{8-0}{24-0}=\frac{1}{3}.$$

Suy ra $MK=\frac{1}{3}MP\Rightarrow K\left(\frac{2+s(t)}{3};8;4,4\right)$.



Mắt không nhìn thấy đèn khi K nằm trong tấm chắn sáng, tức là khoảng cách $IK\le R$:

$$IK=\left|\frac{2+s(t)}{3}-5\right|\le 2,1$$

$$\Leftrightarrow -2,1\le\frac{2+s(t)}{3}-5\le 2,1$$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

$\Leftrightarrow 8,7 \le 2 + s(t) \le 21,3$

$\Leftrightarrow 6,7 \le 0,3t^2 + 3t \le 19,3$

Giải hệ bất phương trình trên với $t \ge 0$, ta được:

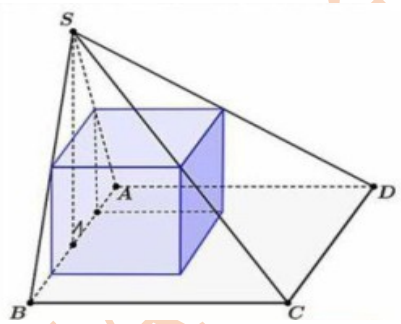
$\frac{-15+\sqrt{426}}{3} \le t \le \frac{-15+\sqrt{804}}{3}$

(Tức khoảng $1,88 \le t \le 4,45$)

Thời gian mắt không nhìn thấy đèn là:

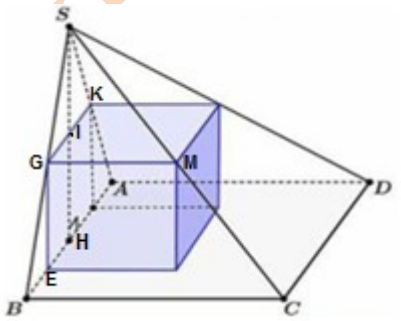
$\Delta t = \frac{\sqrt{804}-\sqrt{426}}{3} \approx 2,57$ (giây).

Câu 5. Một khối gỗ hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 2 dm, mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy và tam giác SAB đều. Nghệ nhân muốn chế tác khối gỗ này thành một vật trang trí có dạng hình hộp chữ nhật với 4 đỉnh nằm trên các cạnh SA, SB, SC, SD và bốn đỉnh còn lại nằm trong mặt phẳng đáy. Thể tích lớn nhất của khối trang trí này bằng bao nhiêu dm^3? Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.



Lời giải

Đáp số:1,03



Gọi khối hộp chữ nhật có $HE = x$ điều kiện $0 < x < 1$.

Ta có $\frac{BG}{BS} = \frac{BE}{BH} = \frac{EG}{SH} \Rightarrow EG = \frac{BE.SH}{BH} = \sqrt{3}(1-x)$

$\frac{SG}{SB} = \frac{GI}{BH} = \frac{GM}{BC} \Rightarrow GM = \frac{GI.BC}{BH} = 2x$.

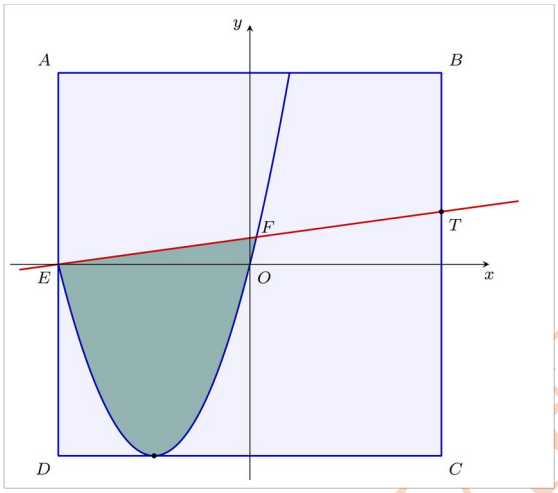
Thể tích khối hộp $V = 2x2x.\sqrt{3}(1-x) = 4\sqrt{3}(x^2 - x^3)$.

$\Rightarrow V' = 4\sqrt{3}(2x - 3x^2) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$.

$\max V = V\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{16\sqrt{3}}{27} \simeq 1,03 dm^3$.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Câu 6. Xét hình vuông $ABCD$ cạnh 8 cm, tâm O. Gọi E là trung điểm của AD. Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, với tia Ox cùng hướng AB, tia Oy cùng hướng DA. Vẽ parabol (P) đi qua O, E và tiếp xúc với cạnh CD. Điểm T xuất phát từ B, chuyển động trên cạnh BC theo chiều từ B đến C với tốc độ $v(t)=0,2t+0,6$ (cm/s). Đường thẳng ET cắt (P) tại điểm thứ hai F. Gọi $S(t)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đoạn EF và cung EF của parabol (P). Hỏi tại thời điểm $t=3$ giây, diện tích $S(t)$ đang giảm với tốc độ bao nhiêu cm^2/s? Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.



Lời giải

GVSB: *Oanh Trần* **GVPB:** Phan Quốc Khánh

Đáp án: 1,3

Thiết lập hệ trục và tìm Parabol (P)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy:

Tọa độ $O(0;0)$, các đỉnh của hình vuông $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $C(4;-4)$, $D(-4;-4)$.

E là trung điểm $AD \Rightarrow E(-4;0)$.

Parabol $(P): y=ax^2+bx+c$ đi qua $O(0;0) \Rightarrow c=0$.

(P) đi qua $E(-4;0) \Rightarrow 16a-4b=0 \Rightarrow b=4a$.

(P) tiếp xúc với cạnh $CD: y=-4$ tại đỉnh nên $-\dfrac{\Delta}{4a}=-4 \Rightarrow a=1, b=4$.

Vậy phương trình Parabol là: $(P): y=x^2+4x$.

Tìm tọa độ điểm T theo thời gian

Đường thẳng ET đi qua $E(-4;0)$ và $T(4;y_T)$ có hệ số góc là $k=\dfrac{y_T-0}{4-(-4)}=\dfrac{y_T}{8}$.

Suy ra đường thẳng có phương trình dạng: $y=\dfrac{y_T}{8}(x+4)$

Đặt $k=\dfrac{y_T}{8}$, phương trình đường thẳng ET là $y=k(x+4)$.

Do T chạy từ $B(4;4)$ xuống $C(4;-4)$ với vận tốc $v(t)=0,2t+0,6$ nên:

$$s(t)=\int v(u)du=\int(0,2u+0,6)du=0,1t^2+0,6t$$

Do đó, tung độ của điểm T tại thời điểm t là: $y_T(t)=4-s(t)=4-0,1t^2-0,6t$

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

o Tọa độ y_T tại $t=3$ là: $y_T=1,3$ cm.

Thiết lập biểu thức tính diện tích $S(t)$

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng ET và parabol (P):

$x^2+4x=k(x+4)\Leftrightarrow x(x+4)-k(x+4)=0\Leftrightarrow (x+4)(x-k)=0$

Nghiệm thứ nhất: $x_E=-4$.

Nghiệm thứ hai (hoành độ điểm F): $x_F=k=\frac{y_T}{8}$.

Theo định lý Archimedes, diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đường thẳng cắt một parabol $(P): y=ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$ tại hai điểm có hoành độ x_1,x_2 luôn được tính bằng công thức:

$S(t)=\frac{|a|}{6}(x_2-x_1)^3$

Ở đây, $a=1$, hoành độ điểm E là $x_E=-4$, hoành độ điểm F là $x_F=k$. Do đó:

$S(t)=\frac{1}{6}(k+4)^3=\frac{1}{6}(\frac{4-0,1t^2-0,6t}{8}+4)^3=\frac{1}{6}\left(-\frac{t^2}{80}-\frac{3t}{40}+\frac{9}{2}\right)^3$

Đạo hàm vi phân tìm tốc độ thay đổi diện tích tại thời điểm t=3

$S'(3)\approx -1,3$

Giá trị đạo hàm âm chứng tỏ diện tích $S(t)$ đang giảm. Tốc độ giảm diện tích tại thời điểm $t=3$ giây là: $|S'(3)|\approx 1,3$ cm^2/s.

Câu 7. Một lập trình viên đón năm mới 2026 bằng việc tạo ra một hệ thống gồm 2026 bóng đèn chỉ có hai màu đỏ, xanh. Các bóng đèn được đánh số thứ tự từ 1 đến 2026; ban đầu tất cả bóng đèn đều có màu đỏ. Tính từ thời khắc giao thừa, vào giây thứ nhất thì tất cả bóng đèn có số thứ tự chia hết cho 1 sẽ đổi màu (từ đỏ đổi sang xanh); vào giây thứ hai thì tất cả bóng đèn có số thứ tự chia hết cho 2 sẽ đổi màu (từ đỏ thì đổi sang xanh hoặc ngược lại); vào giây thứ ba thì tất cả bóng đèn có số thứ tự chia hết cho 3 sẽ đổi màu và cứ tiếp tục như thế.

Ngay sau khi lần đổi màu ở giây thứ 2026 kết thúc, lập trình viên kích hoạt tính năng "Lucky Light 2026": hệ thống chọn ngẫu nhiên một bóng đèn trong 2026 bóng để làm đèn chúc mừng năm mới (bóng được chọn sẽ nhấp nháy và hiện dòng "Happy New Year 2026!"). Xác suất để bóng đèn được chọn đang ở trạng thái màu đỏ bằng $\frac{m}{n}$ (trong đó m,n là các số nguyên dương và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản). Tính $m+n$.

Lời giải.

Bóng đèn đánh số thứ N sẽ đổi màu ở giây thứ k nếu k là ước của n.

Như vậy ở giây 2026, bóng đèn thứ N sẽ đổi màu với số lần là số ước dương của N. Ta ký hiệu số ước dương của N là $d(N)$. Vì ban đầu các bóng có màu đỏ nên nếu $d(N)$ là lẻ thì bóng sẽ màu xanh ở giây cuối cùng và $d(N)$ là chẵn thì bóng sẽ màu đỏ ở giây cuối cùng.

Theo tính chất số học, một số nguyên dương N có số lượng ước số $d(N)$ là một số lẻ khi và chỉ khi N là một số chính phương.

gược lại, $d(N)$ là một số chẵn khi và chỉ khi N không phải là số chính phương.

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN

Do đó, sau 2026 giây, các bóng đèn giữ nguyên màu đỏ là các bóng đèn có số thứ tự N không phải là số chính phương.

Ta có 45 số chính phương và 1981 số không chính phương.

Vì vậy xác suất để bóng đèn được chọn là màu đỏ là $P(A)=\frac{1981}{2026}$. Ta có $m+n=4007$.

---------- *Hết* ----------

DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TOÁN